

Вопросы по дисциплине «МЛитА» 2023:

1. Понятие высказывания. Алгебра высказываний.
2. Основные логические операции. Приоритет операций.
3. Формулы АЛ. Равносильные формулы и преобразования.
4. Алгебра Буля.
5. Функции АЛ. Представление произвольной функции в виде формулы АЛ. Фиктивные переменные.
6. Функции АЛ. Все функции двух переменных.
7. Закон двойственности. Примеры двойственных функций.
8. ДНФ, СДНФ. Взаимосвязь СДНФ и СКНФ.
9. КНФ, СКНФ. Взаимосвязь СКНФ и СДНФ.
10. Минимизация нормальных форм. Тупиковые ДНФ. Метод Куайна.
11. Проблема разрешимости алгебры высказываний.
12. Алгебра Жегалкина. Построение многочленов Жегалкина.
13. Полнота и замкнутость функций АЛ.
14. Теорема Поста. Ее назначение и применение.
15. Формы представления булевых функций. Релейно-контактные схемы.
16. Основы к-значной логики.
17. Элементарные функции к-значной логики $[\sim x, \max(x, y), \min(x, y)]$.
18. Построение аналога СДНФ для к-значной логики.
19. Построение аналога многочлена Жегалкина для к-значной логики.
20. ИВ. Построение исчисления. Алфавит, формулы, аксиомы.
21. Основные правила вывода ИВ. Некоторые производные правила вывода.
22. Вывод из совокупности формул.
23. Теорема дедукции. Доказательство теоремы.
24. Связь между формулами АВ и ИВ.
25. Методы проверки истинности формул. Метод Куайна. Метод редукции.
26. Метод резолюций ИВ.
27. Проблемы аксиоматического ИВ.
28. Основные понятия ЛП. Операции и множества истинности предикатов.
29. Кванторные операции.
30. Формулы ЛП.
31. Равносильные формулы ЛП. Основные равносильности.
32. Предваренная нормальная форма.
33. Стандартная форма Скулема (СФС). Применение СФС.
34. Общезначимость и выполнимость формул ЛП. Тезис Чёрча.
35. Исчисление предикатов. Аксиомы и правила вывода ИП.
36. Некоторые дополнительные правила вывода ИП.
37. Метод резолюций в ИП.
38. Унификаторы и унификация формул ИП.
39. Алгоритм унификации.
40. Универсум Эрбрана, его построение. Теорема Робинсона.
41. Проблемы аксиоматического ИП.
42. Метод резолюций как основа языка Пролог.
43. Интуитивное понятие алгоритма. Свойства алгоритма.

44. Понятие вычислимой функции. Нумерация алгоритмов.
45. Базисные рекурсивные функции. Выражение простейших арифметических функций ($x+y$, $x \cdot y$, x^y) через базисные.
46. Операторы рекурсивных функций. Тезис Чёрча.
47. Нормальные алгоритмы Маркова. Примеры.
48. Алгоритмическая система Тьюринга. Тезис Чёрча.
49. Основные понятия ДМТ и НМТ. Примеры различных МТ.
50. Временная и емкостная сложность алгоритмов.
51. Полиномиальные и экспоненциальные алгоритмы. Метод сводимости. Полиномиальная связанность.
52. Классификация алгоритмов по временной и емкостной сложности (N , NP , NP -полные).
53. Вес и расстояние Хемминга. Вес булевой функции.
54. Преобразования Фурье и Уолша-Фурье. Их взаимосвязь.
55. Канонические представления булевых функций.
56. Двоичные решающие диаграммы (BDD). Приведение к BDD.